华清远见
HQYJ.COM

深度学习的微积分基础

韩雁泽

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

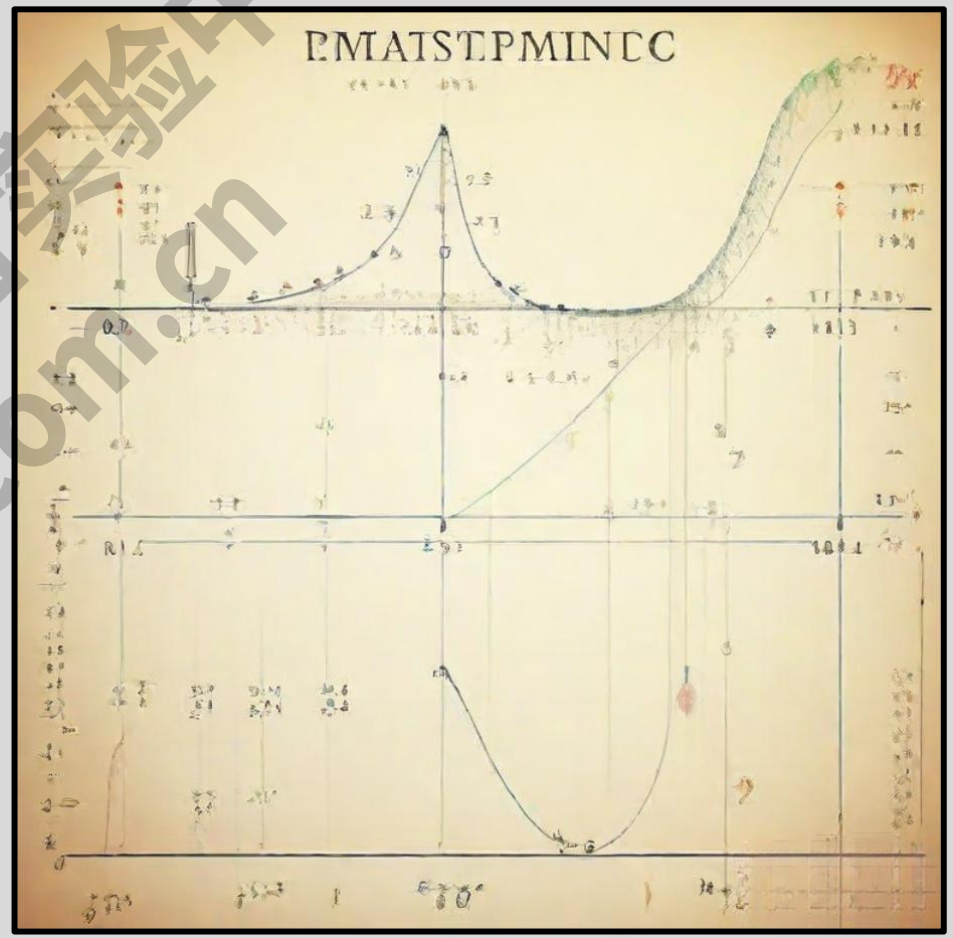
01　为什么要学微积分

华清远见
HQYJ.COM
华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

为什么要学微积分?

华清远见 HQYJ.COM

在机器学习（或者深度学习）中，绝大部分任务是构建一个损失函数，然后去最小化它，这个优化过程使用的就是微分。



华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

02　导数的含义

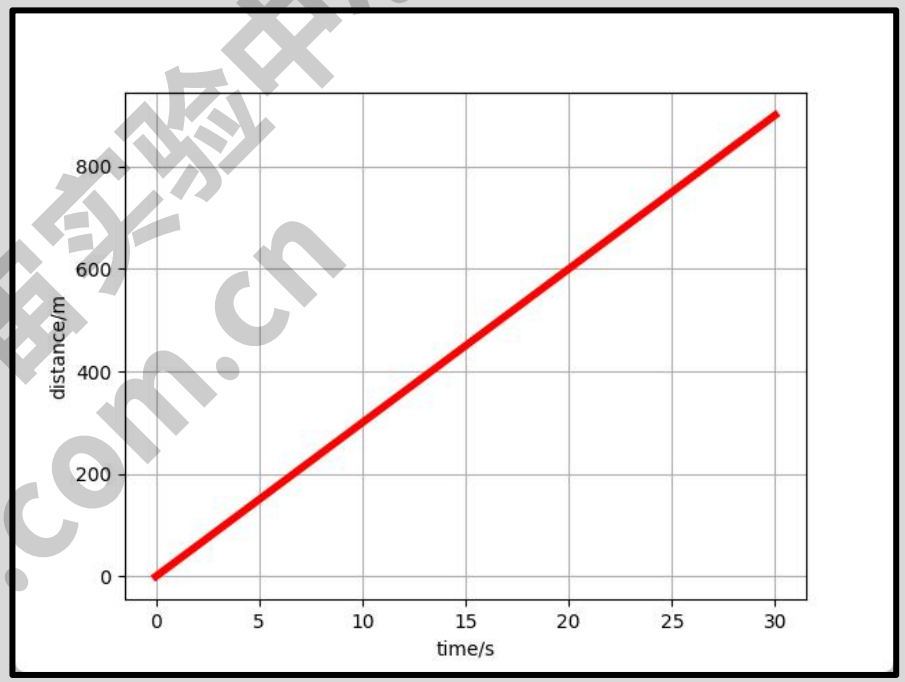
华清远见
HQYJ.COM
华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

例子

例子1-速度（小车在马路上匀速的前进）：

一段路程共900m，小车匀速走了30s。

在17.5s时，小车运动多快?



华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

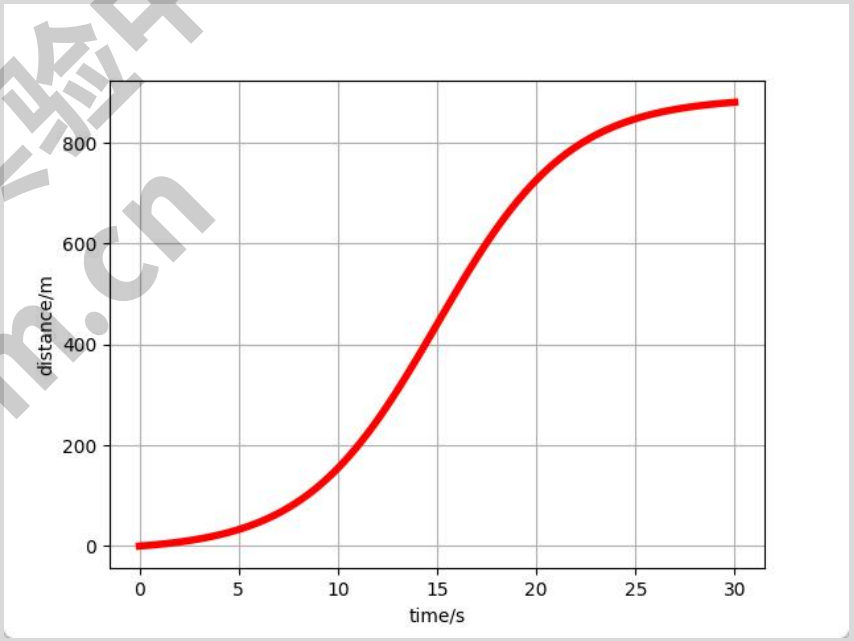
例子

例子2-速度（小车在马路上非匀速的前进）：

一段路程共900m，小车不匀速走了30s。

在17.5s时，小车运动多快?

在0-30s之间，小车的平均运动多快?



华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

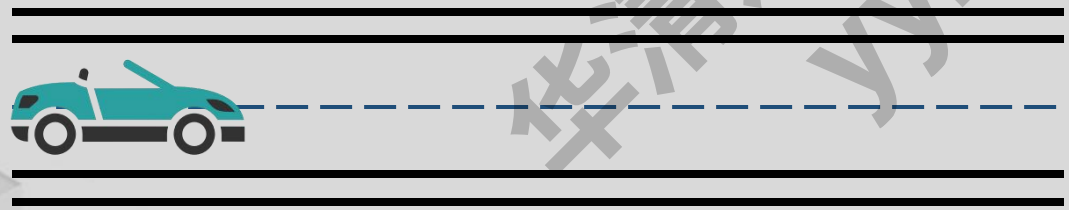
例子

例子2-速度（小车在马路上非匀速的前进）：

一段路程共900m，小车不匀速走了30s。

在17.5s时，小车运动多快?

在15s-20s之间，小车的平均运动速度多快?



时间/s	距离/m
0	0
5	32
10	154
15	440
20	725
25	847
30	900

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

例子

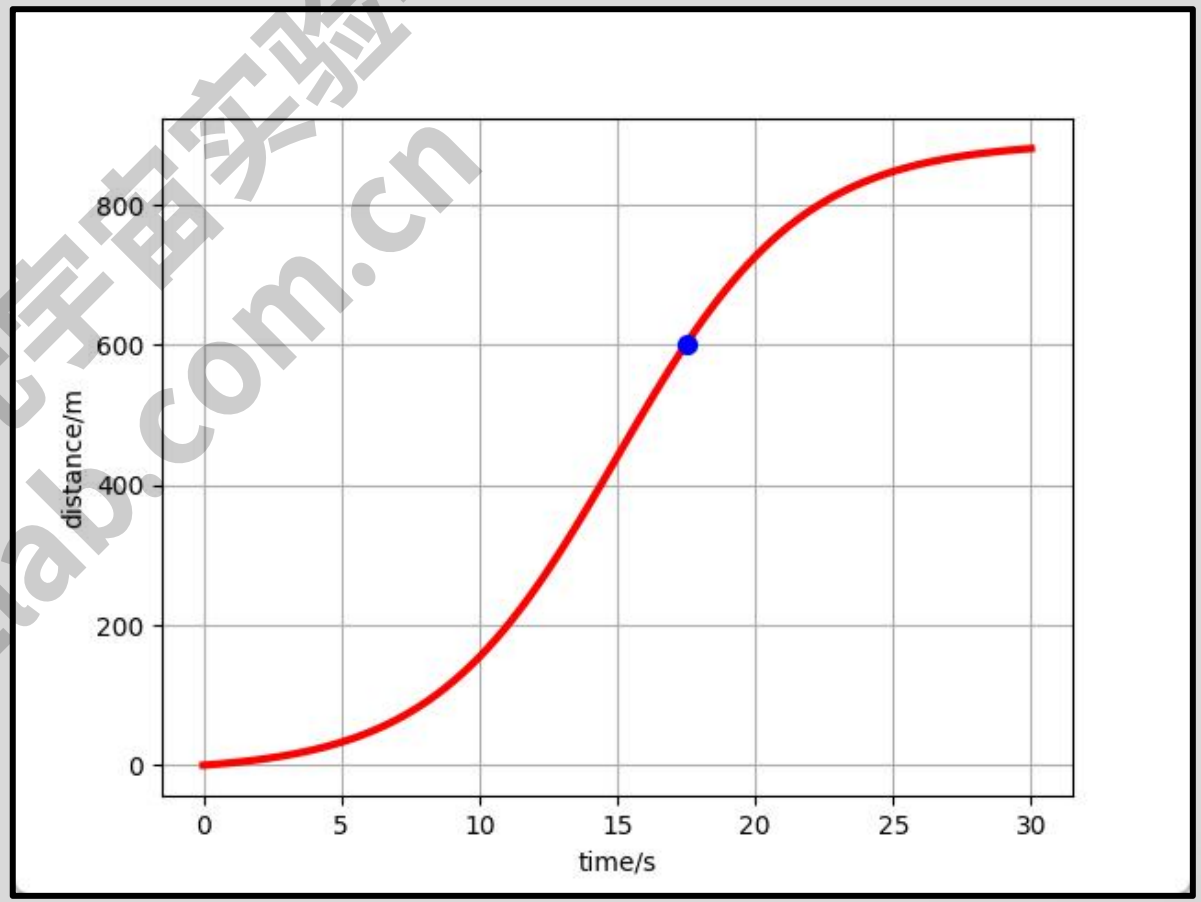
例子2-速度（小车在马路上非匀速的前进）：

一段路程共900m，小车不匀速走了30s。

在17.5s时，小车运动多快?

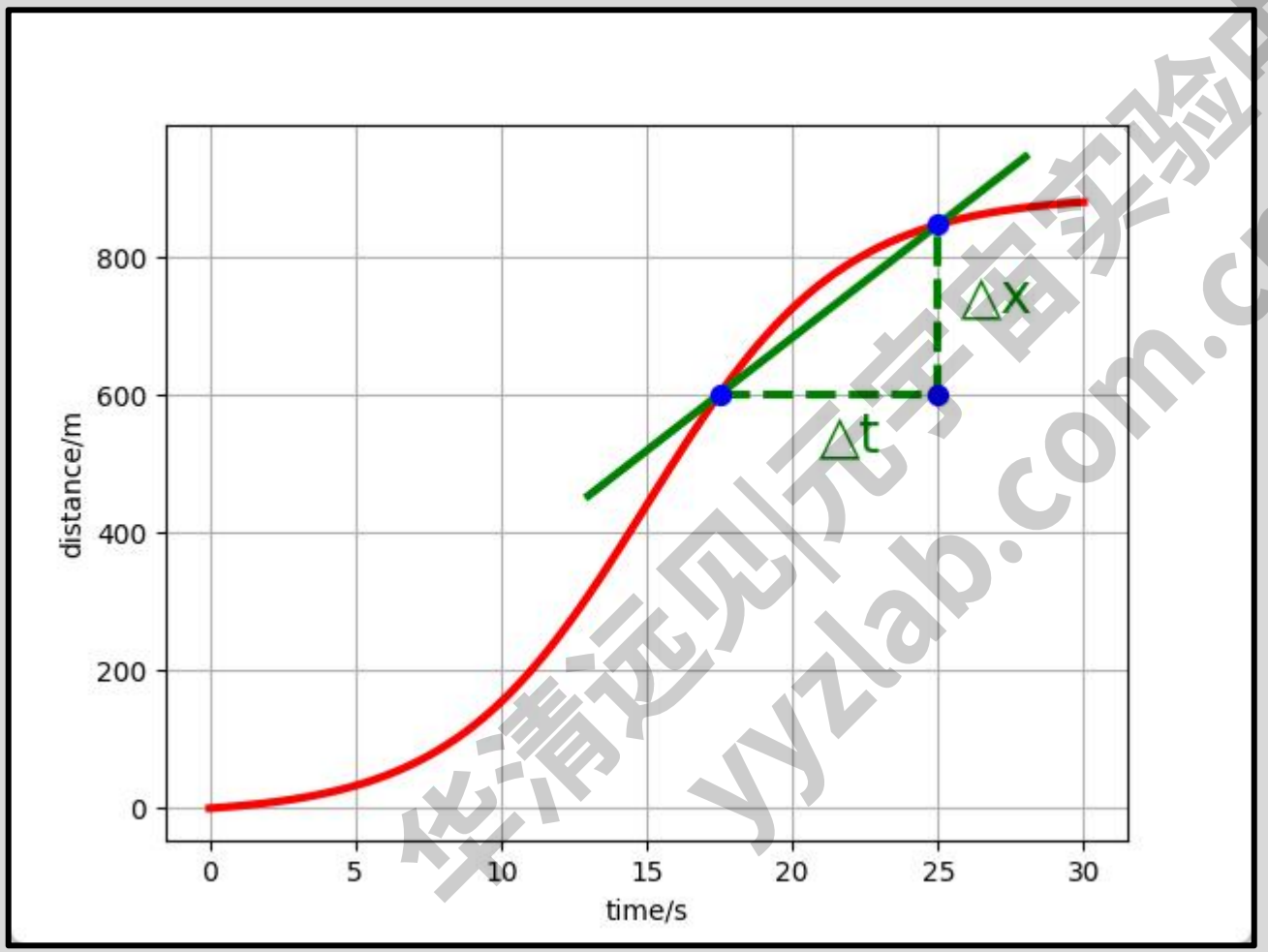
在15s-20s之间，小车的平均运动速度多快?

时间/s	距离/m
15	440
16	507
17	571
18	629
19	681
20	725



华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

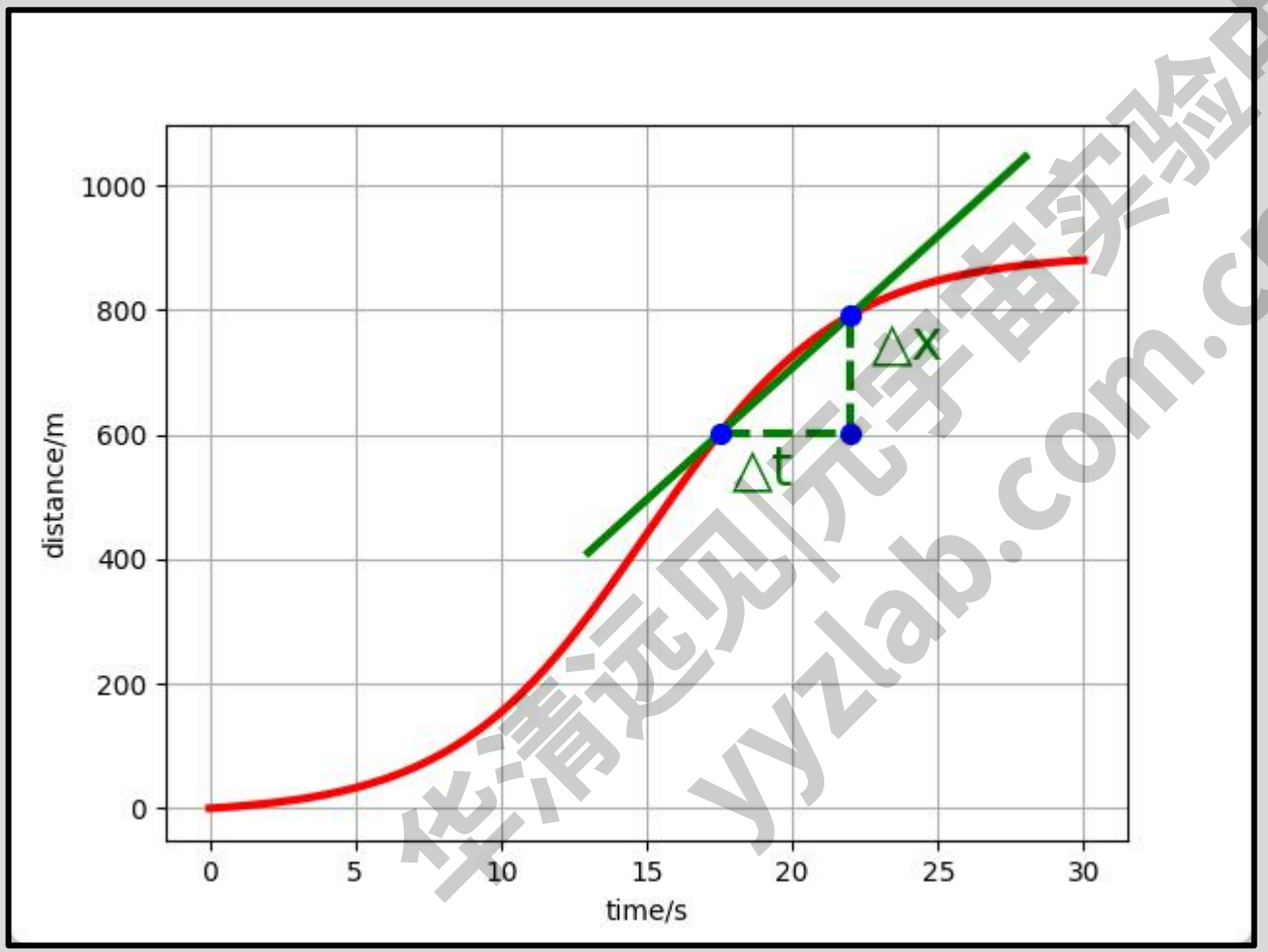
例子



$$\frac{\Delta x}{\Delta t}$$

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

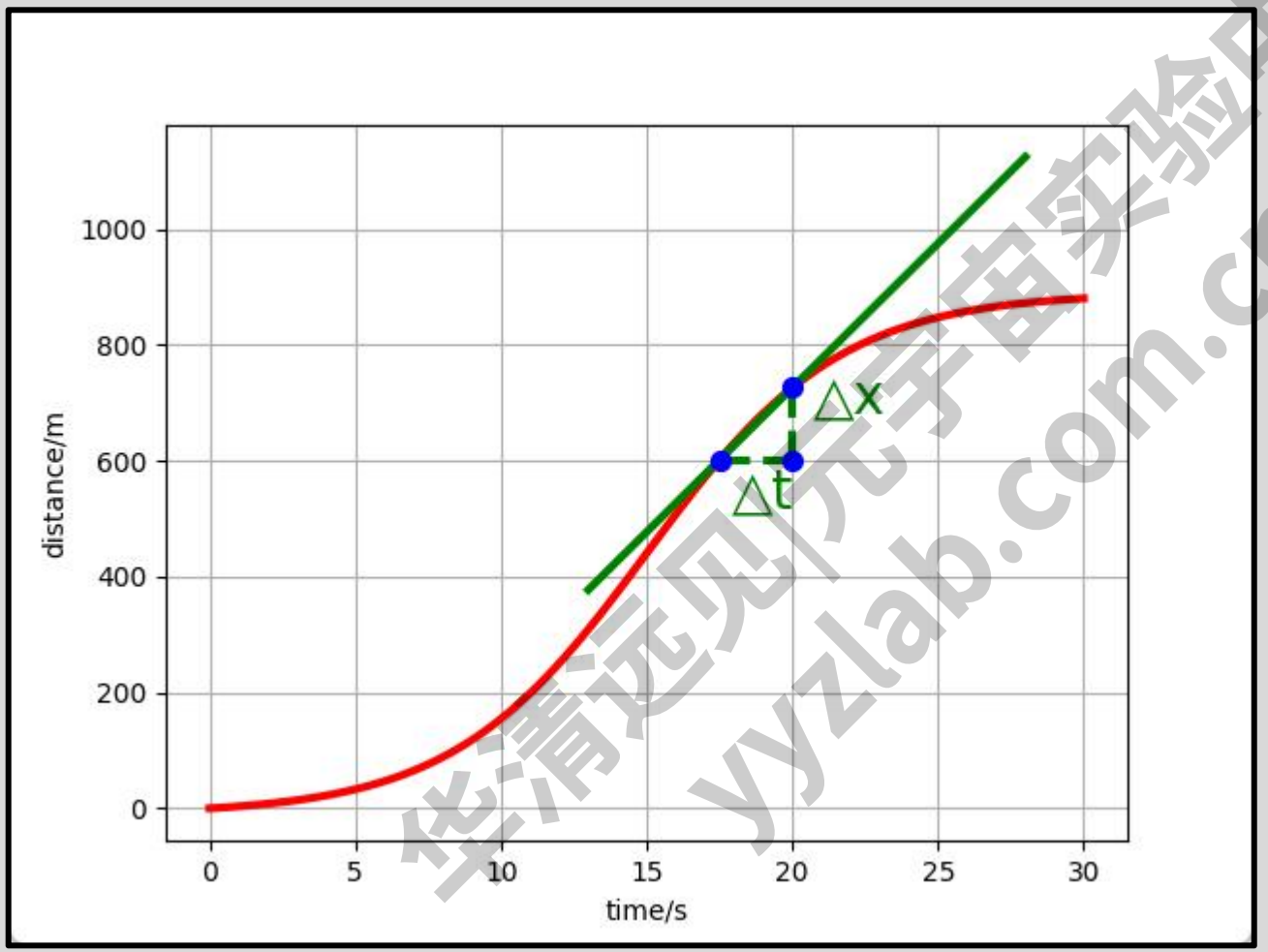
例子-间隔变小



$$\frac{\Delta x}{\Delta t}$$

华清远见
HQYJ.COM
华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

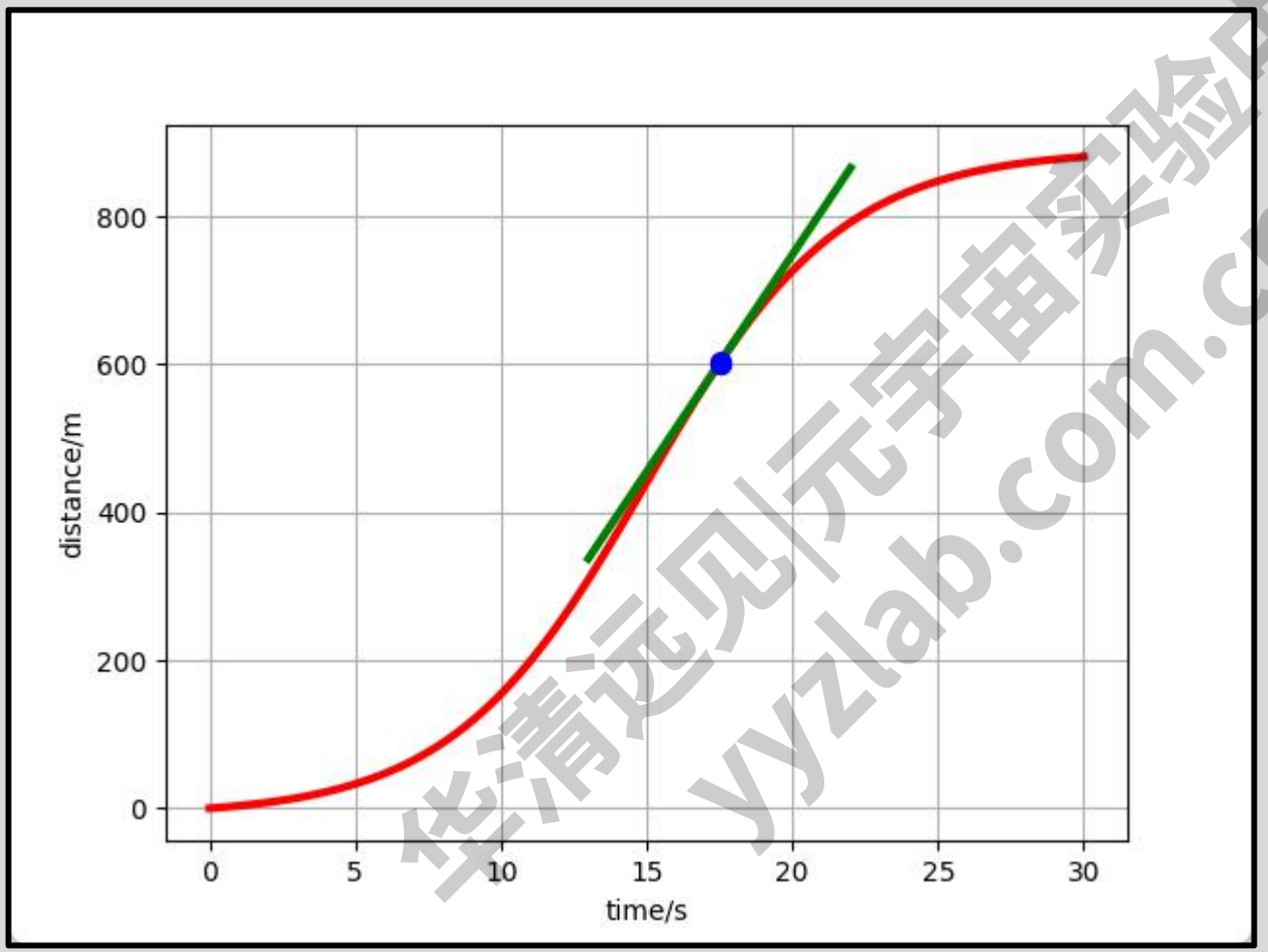
例子-间隔变小



$$\frac{\Delta x}{\Delta t}$$

华清远见
HQYJ.COM
华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

例子-间隔接近于0



$$\frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}$$ 瞬时变化率

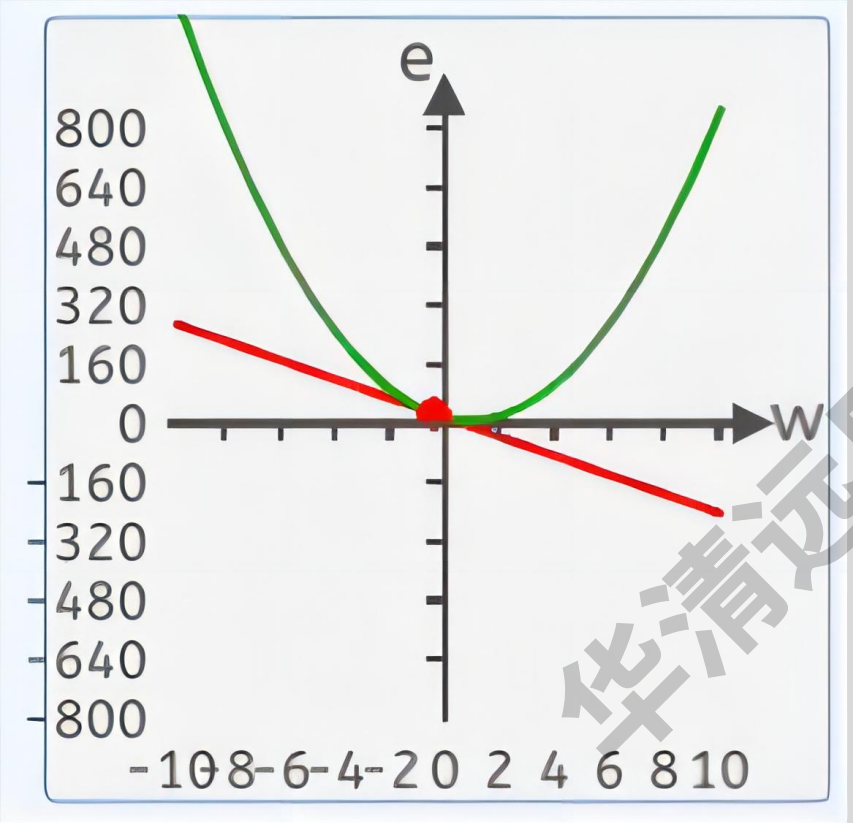
拉格朗日表示法：$f'(x)$

莱布尼茨表示法：$\frac{d}{dt}f(x)$

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

什么是导数

导数是函数，完整地叫应该是“导函数”，通常习惯叫“导数”，它是依附于原函数存在的函数。



导数表示函数的变化趋势：

- 既可以表示函数整体的变化趋势，
- 也可以表示部分的变化趋势，
- 还可以表示某个点的变化趋势。

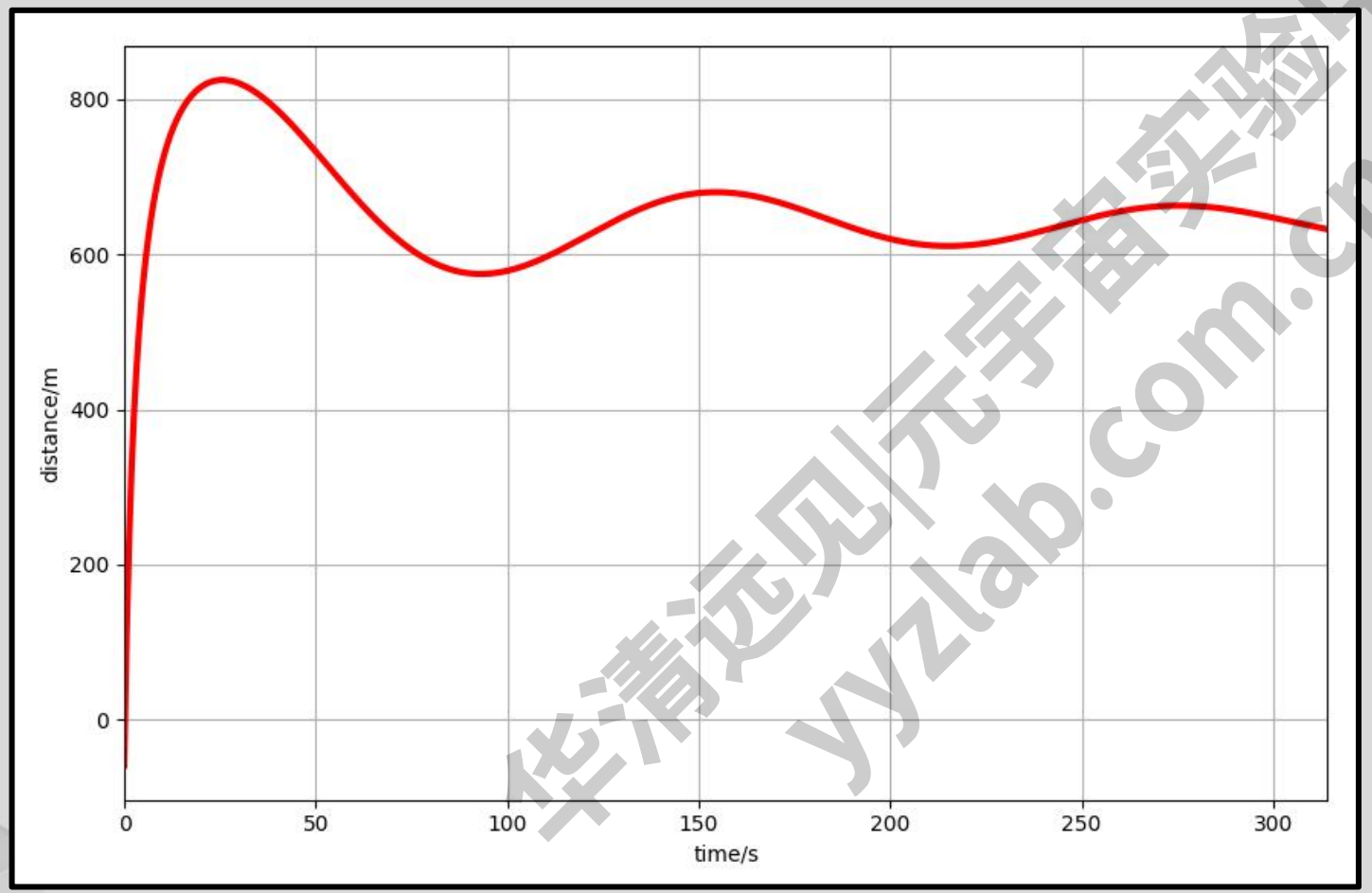
导数也可以粗糙地理解为“函数在某处的切线的斜率”。

华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

03 斜率的极值和极小值

华清远见
HQYJ.COM
华清远见虚拟实验中心
yyzlab.com.cn

斜率的极值和极小值



Q：哪里的速度为0?

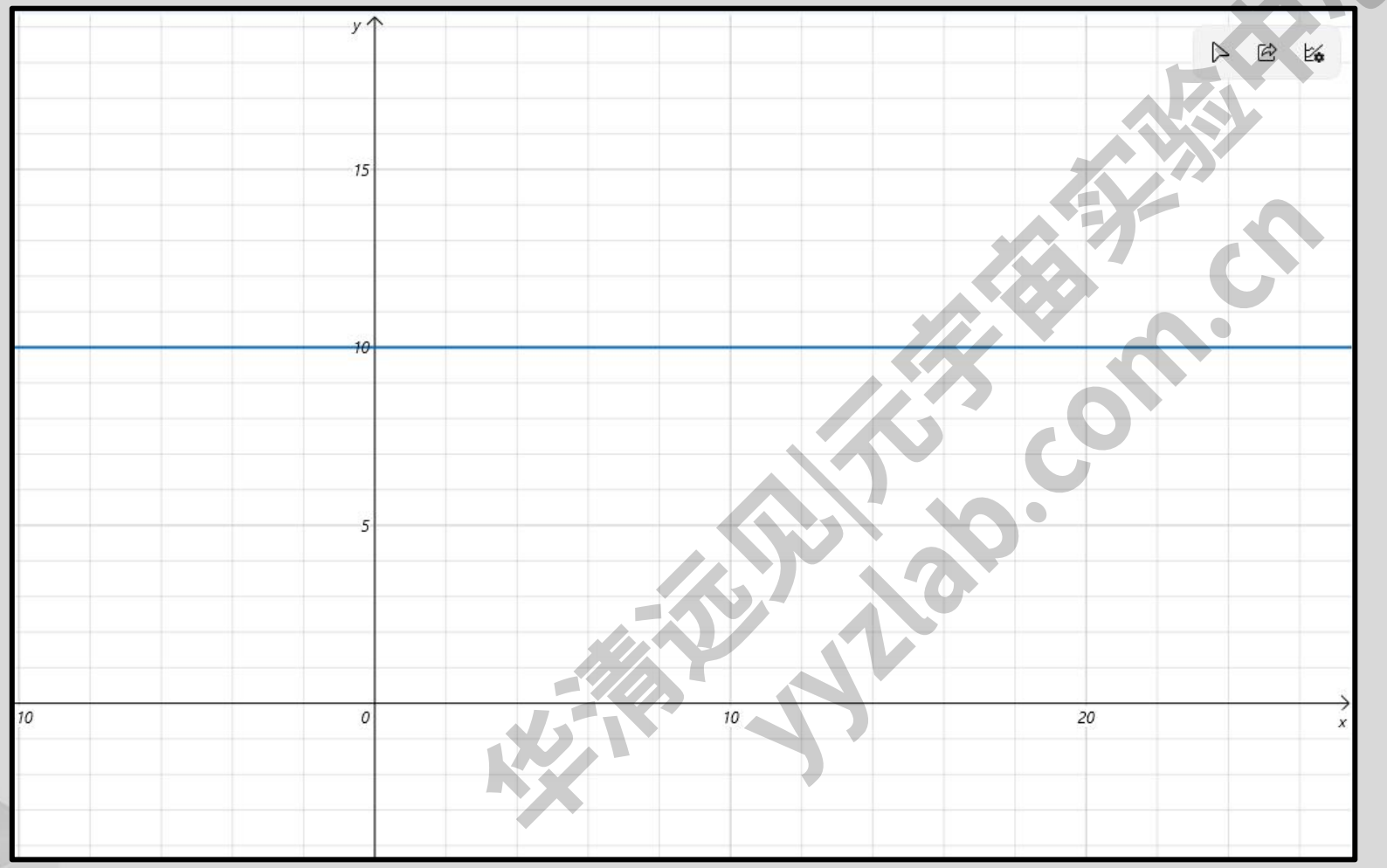
Q：哪里的距离最近/最远?

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

04 常见的导数

华清远见
HQYJ.COM
华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

常数的导数



$$f(x) = c$$

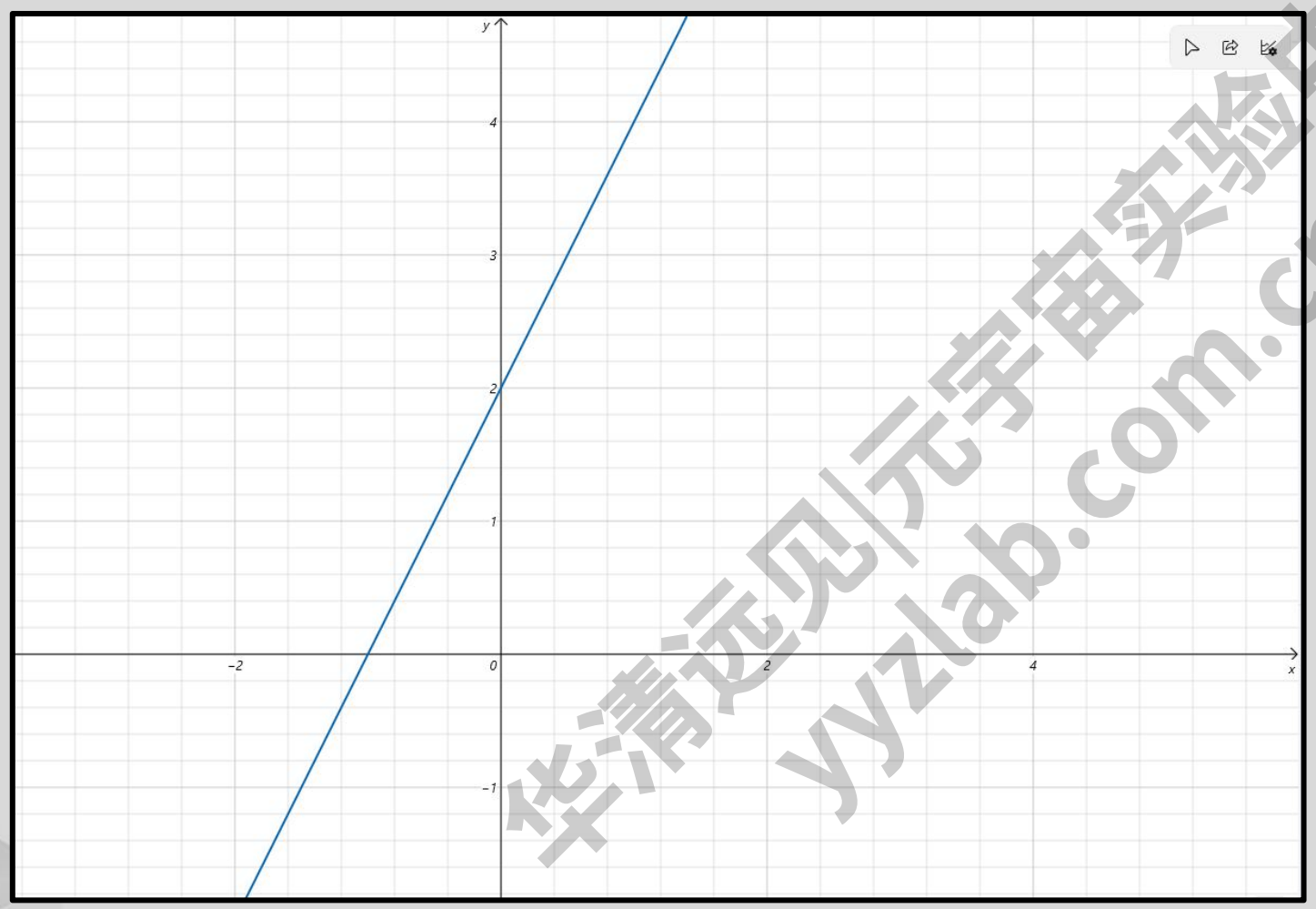
$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{c - c}{x_1 - x_0} = 0$$

即推导出：

$$f'(x) = 0$$

华清远见 HQYJ.COM
华清远见|元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

线性函数的导数



$$f(x) = ax + b$$

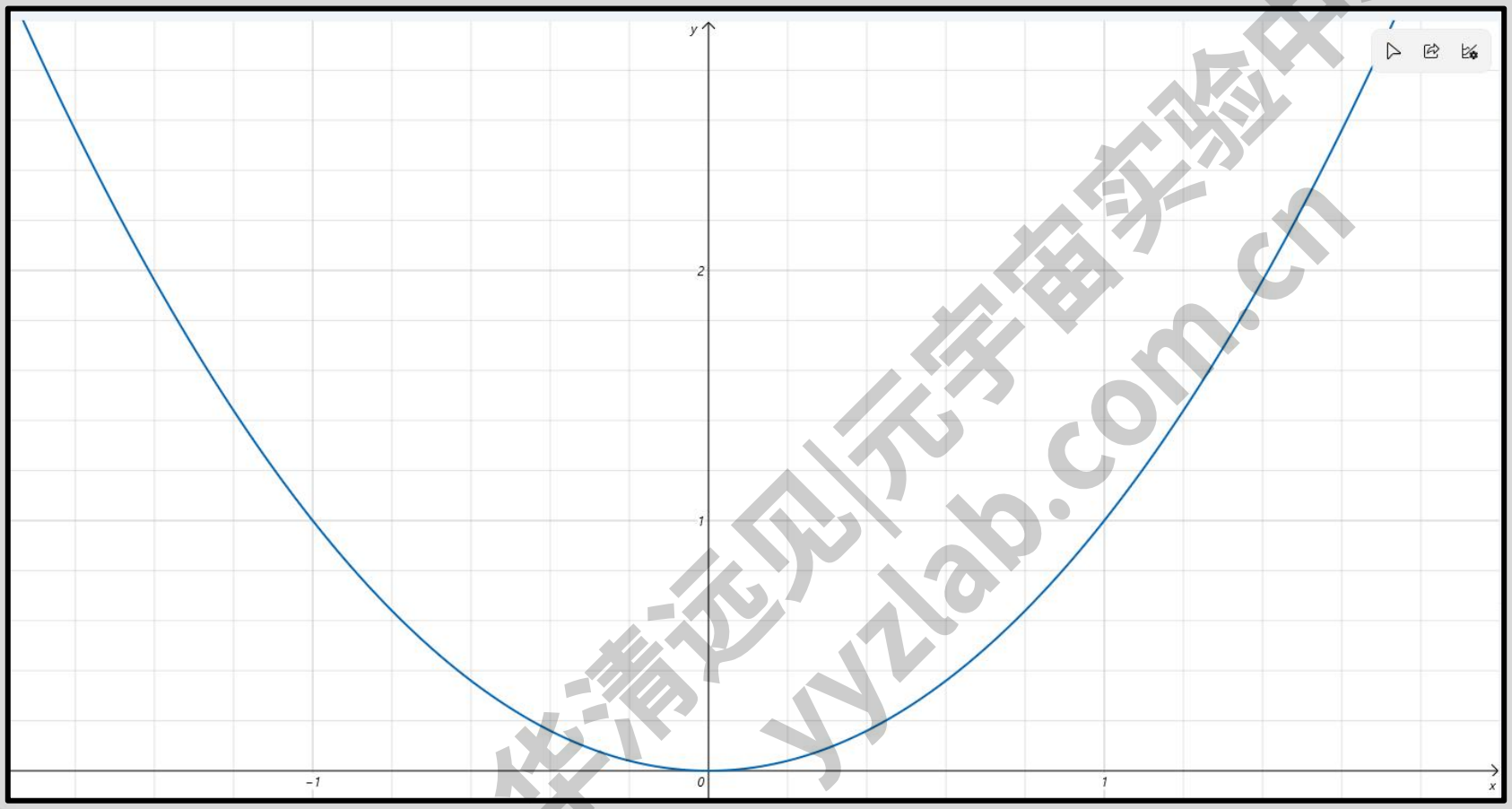
$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = a$$

即推导出：

$$f'(x) = a$$

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

二次方程函数的导数



$$f(x) = x^2$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = 2x$$

即推导出：

$$f'(x) = 2x$$

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

其它常见的导数

2. 幂函数的导数：

$$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}, \text{其中 } n \text{ 是常数}$$

3. 指数函数的导数：

$$\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$$

4. 对数函数的导数：

$$\frac{d}{dx}(\ln(x)) = \frac{1}{x}, \text{其中 } x > 0$$

5. 三角函数的导数：

$$\frac{d}{dx}(\sin(x)) = \cos(x)$$

$$\frac{d}{dx}(\cos(x)) = -\sin(x)$$

$$\frac{d}{dx}(\tan(x)) = \sec^2(x)$$

反三角函数的导数：

$$\frac{d}{dx}(\arcsin(x)) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \text{其中 } -1 < x < 1$$

$$\frac{d}{dx}(\arccos(x)) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \text{其中 } -1 < x < 1$$

$$\frac{d}{dx}(\arctan(x)) = \frac{1}{1+x^2}$$

华清远见 HQYJ.COM
华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

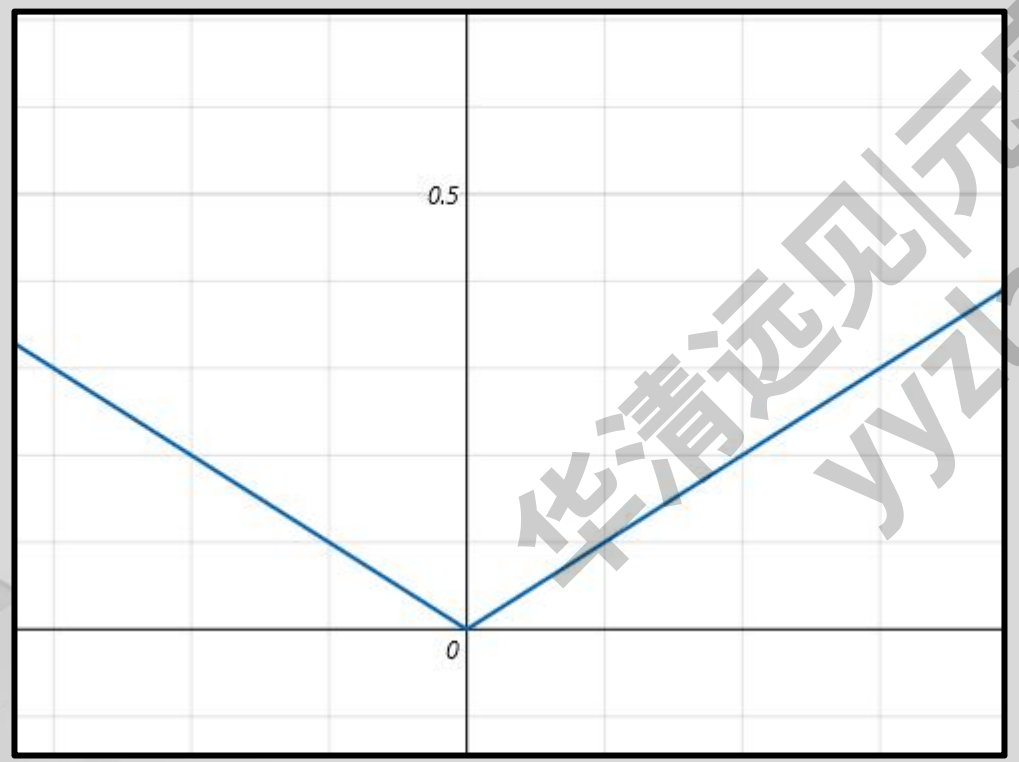
06 不可微函数

华清远见 HQYJ.COM
华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

不可微函数

如果一个点存在导数，那么该点的函数会被该点微分。也就是说：如果要使函数在整个区间内保持微分，则该区间中的每个点都必须存在寻数。

实际上，并不是所有的函数在每个点都可以找到导数，这些函数称为：不可微函数。



$$f(x) = |x|$$

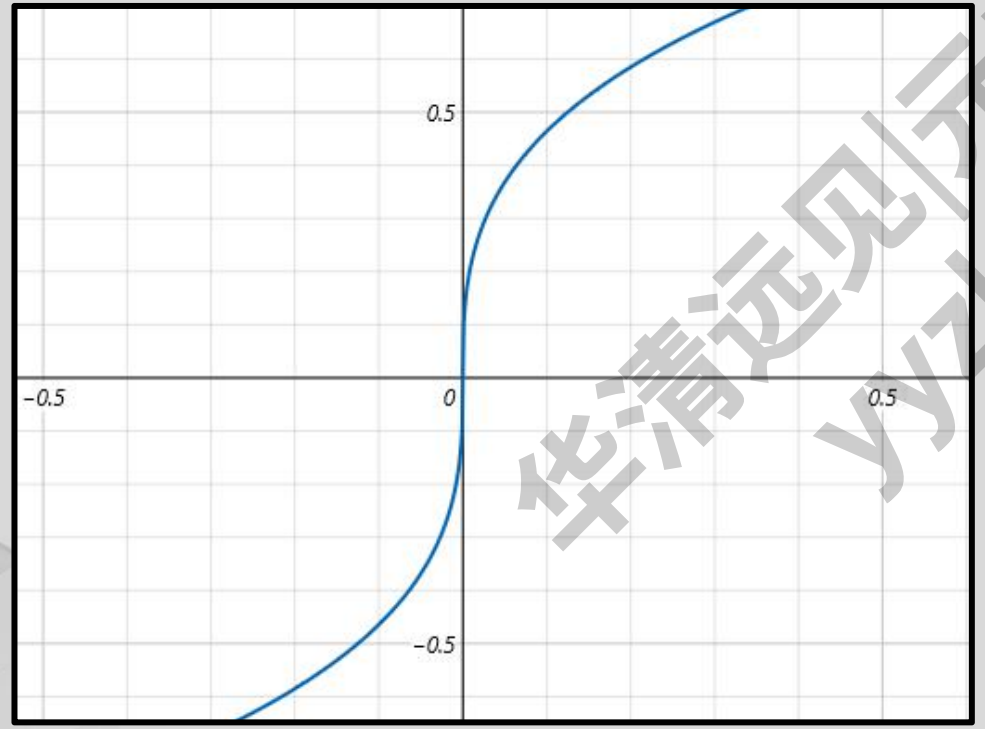
在(0,0)点有无数个切线，即x=0，导数不存在。

华清远见 HQYJ.COM
华清远见|元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

不可微函数

如果一个点存在导数，那么该点的函数会被该点微分。也就是说：如果要使函数在整个区间内保持微分，则该区间中的每个点都必须存在寻数。

实际上，并不是所有的函数在每个点都可以找到导数，这些函数称为：不可微函数。



$$f(x) = x^{\frac{1}{3}}$$

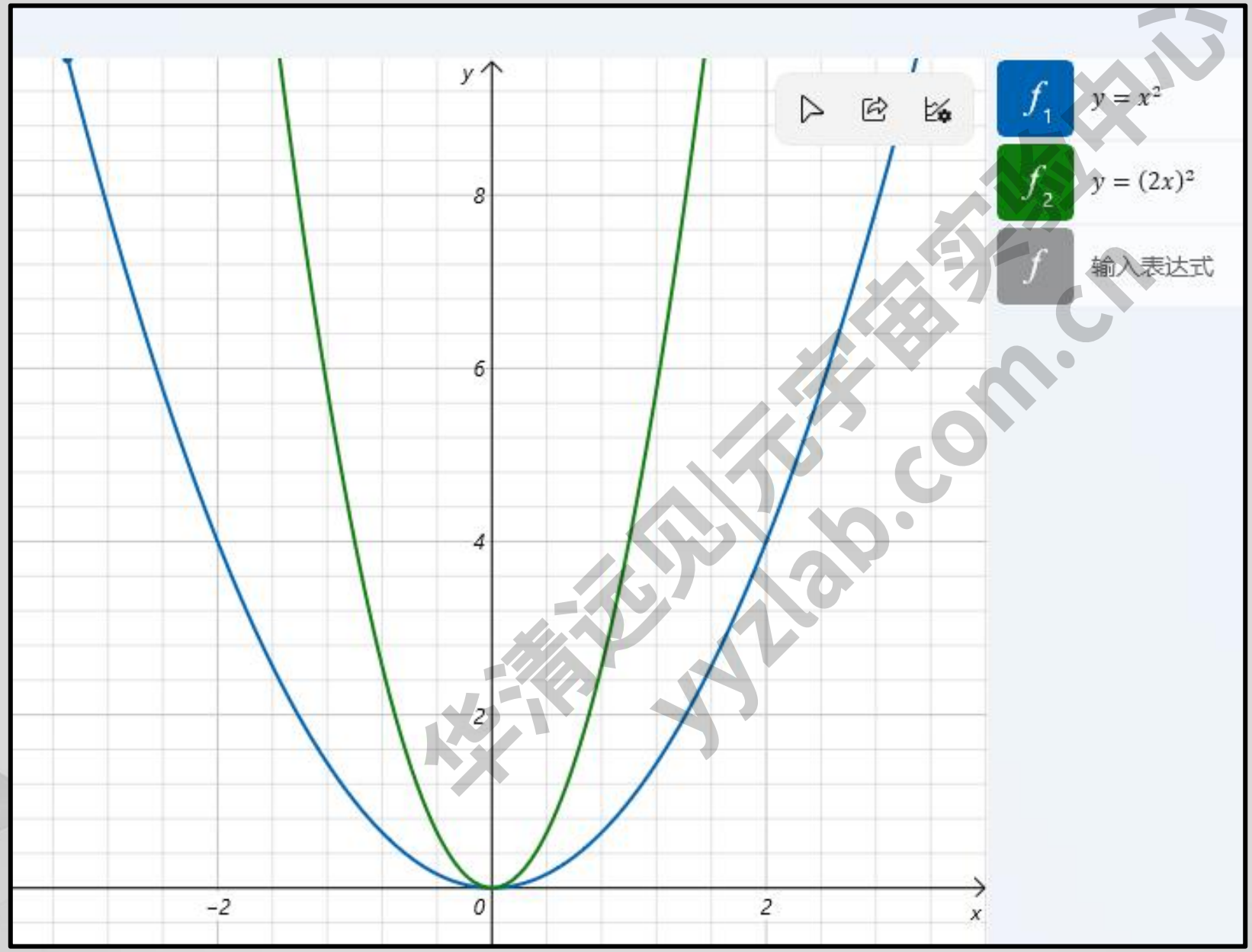
在(0,0)点切线与y轴重合，无穷大，无法微分。

华清远见 HQYJ.COM
华清远见|元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

07 导数的性质

华清远见 HQYJ.COM
华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

乘以标量



结论：

乘以常数

$$f_1 = x^2$$

$$f_2 = 2x^2$$

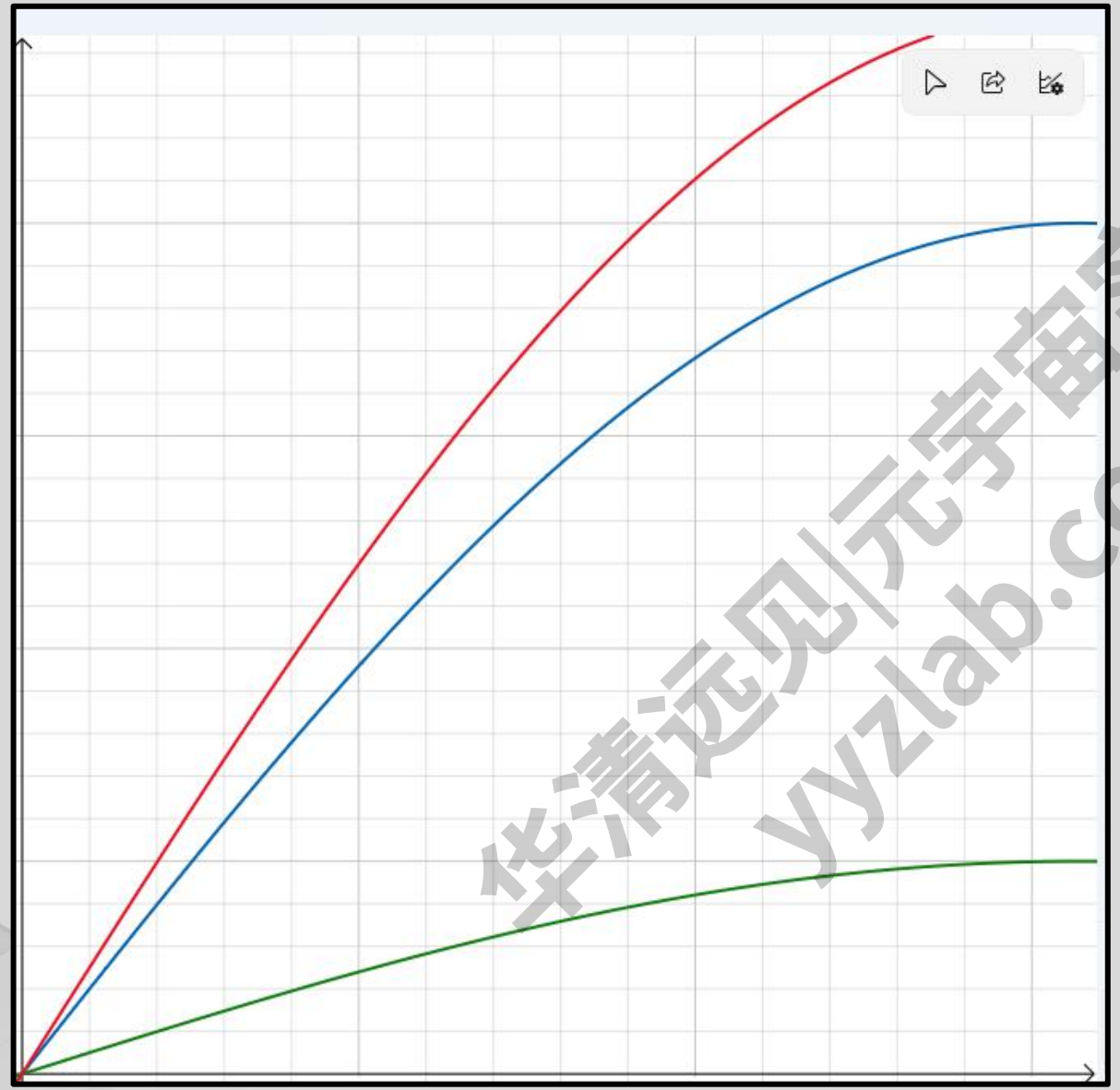
$$\downarrow$$

$$f_1' = 2x$$

$$f_2' = 2 * 2x$$

华清远见 HQYJ.COM
华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

加和法则



结论：

各自求导并加和

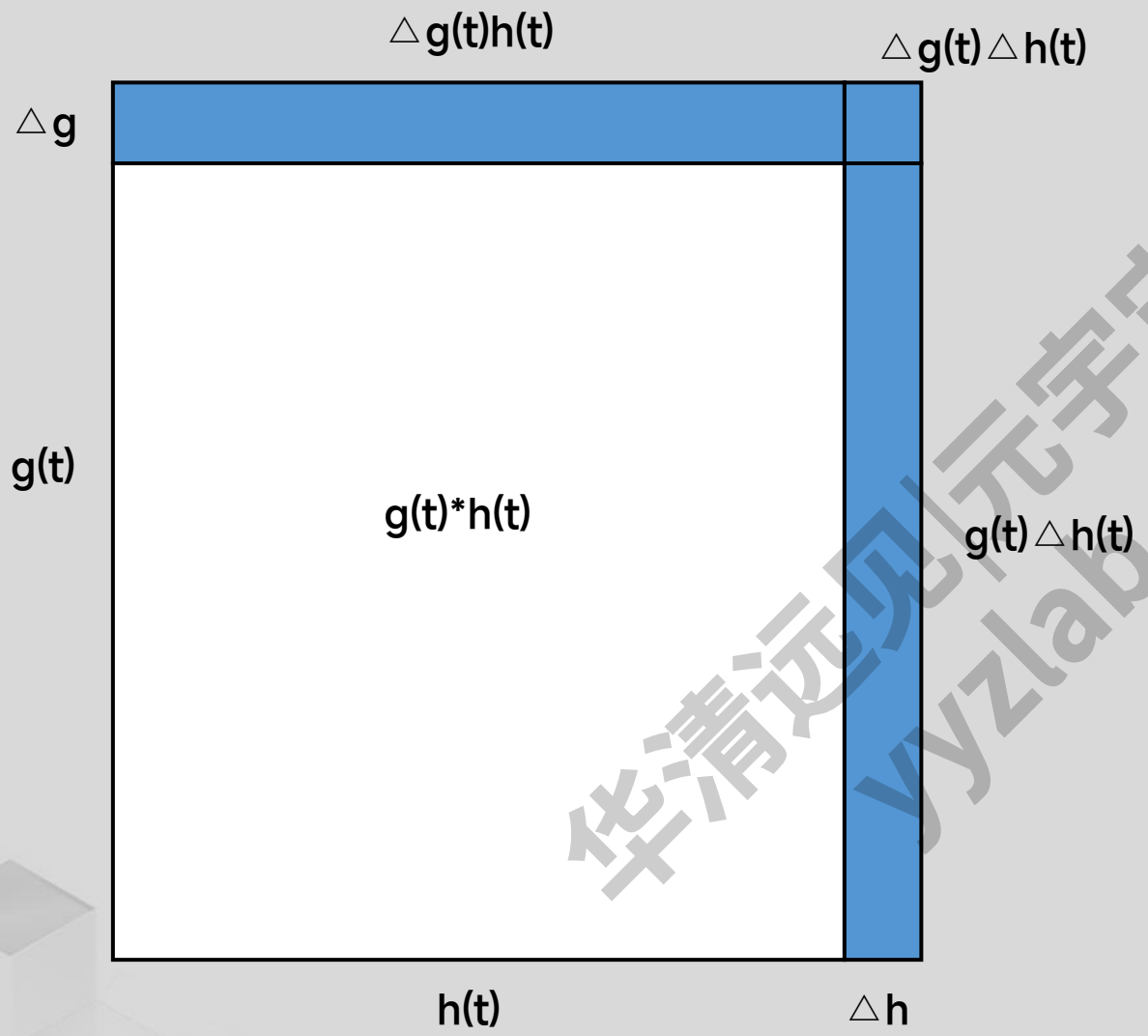
$$f = f_1 + f_2$$

$$\downarrow$$

$$f' = f_1' + f_2'$$

华清远见 HQYJ.COM
华清远见|元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

乘法法则



结论：

每一项求导并加和

$$\frac{\Delta f(t)}{\Delta t}=\frac{\Delta g(t)h(t)+g(t)\Delta h(t)+\Delta g(t)\Delta h(t)}{\Delta t}$$

$$=\frac{\Delta g(t)}{\Delta t}h(t)+\frac{\Delta h(t)}{\Delta t}g(t)+\frac{\Delta g(t)\Delta h(t)}{\Delta t}$$

$$\downarrow$$

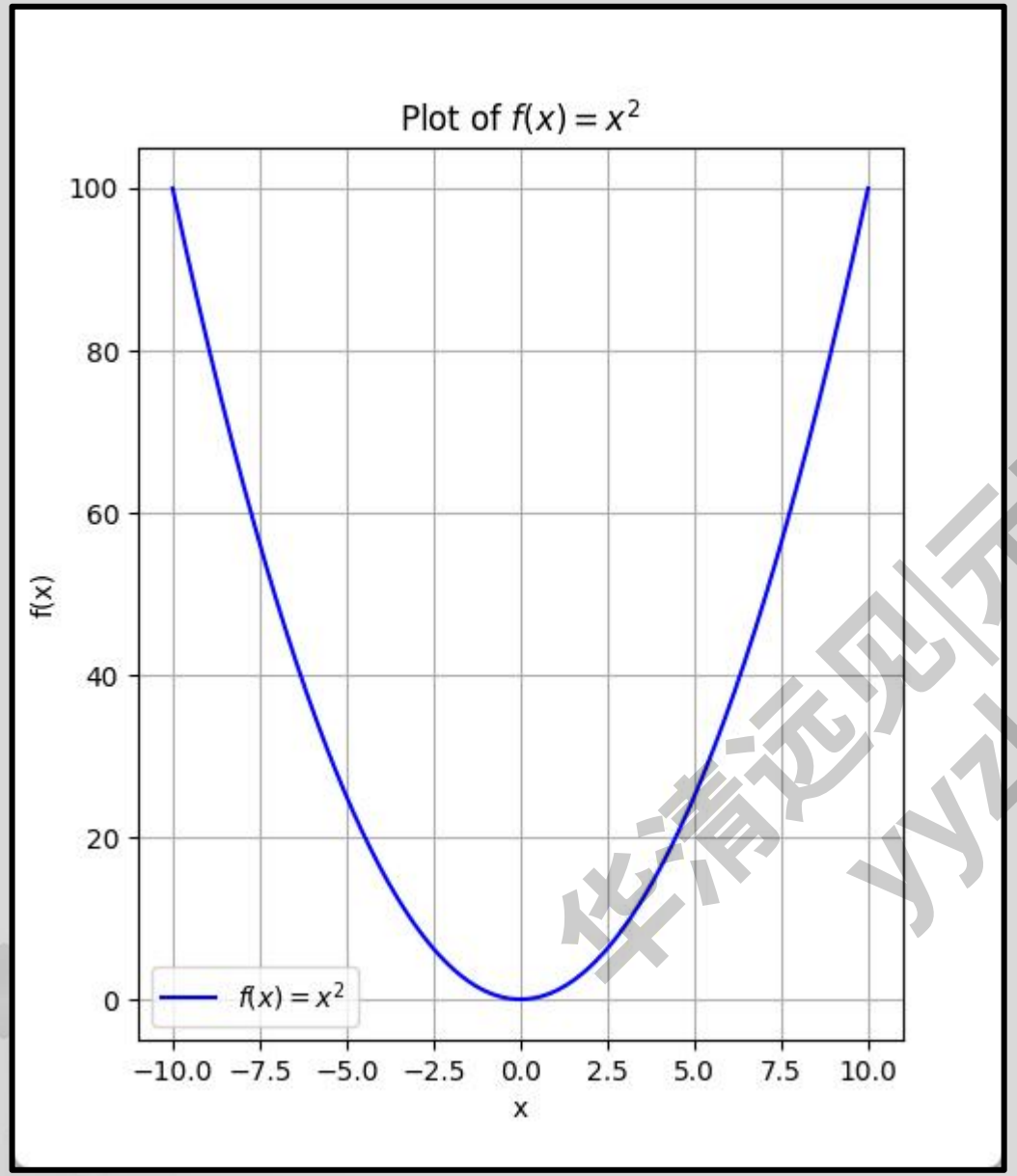
$$f'(t)=g'(t)h(t)+g(t)h'(t)+0$$

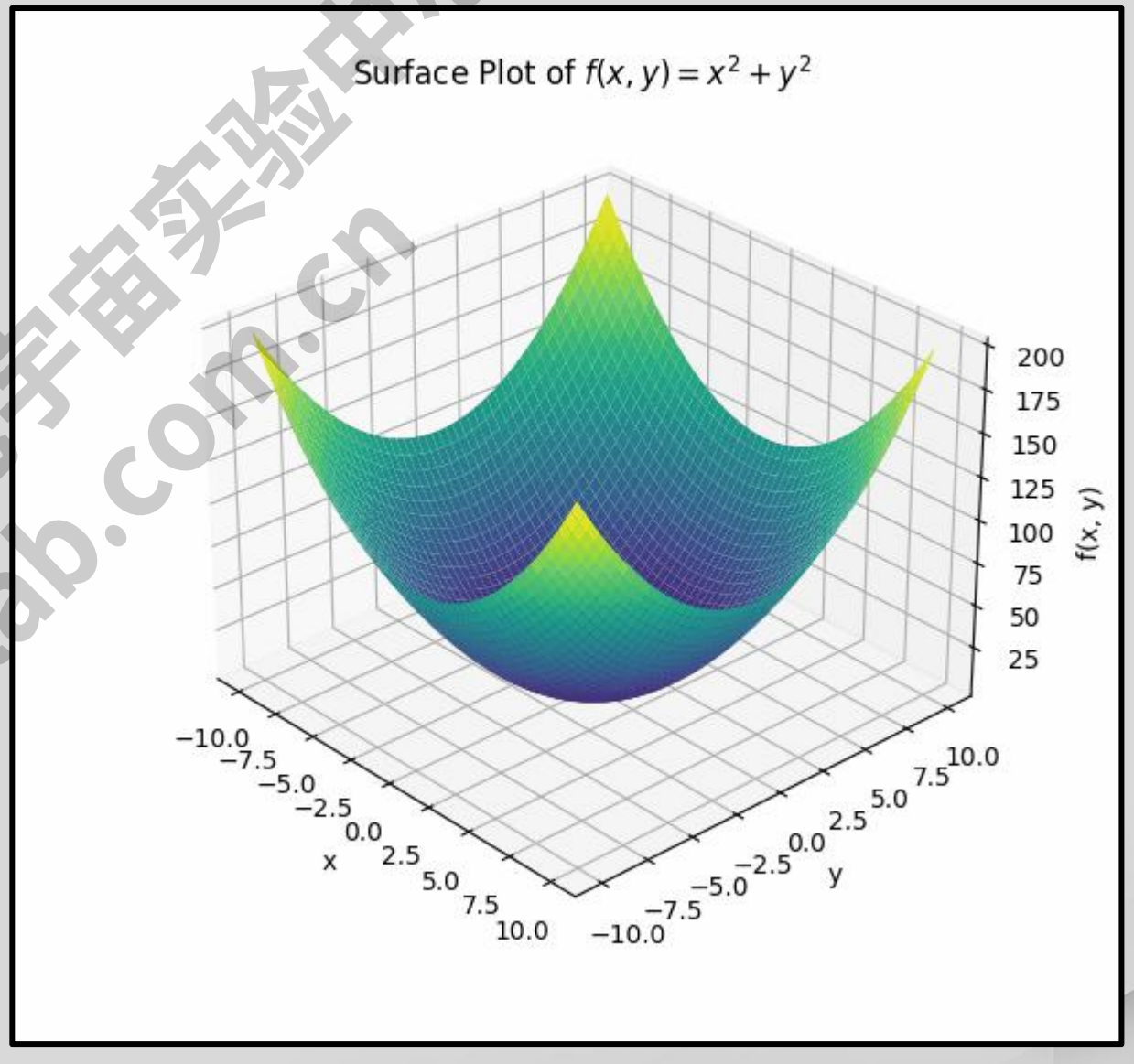
华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

08　切平面与偏导数

华清远见
HQYJ.COM
华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

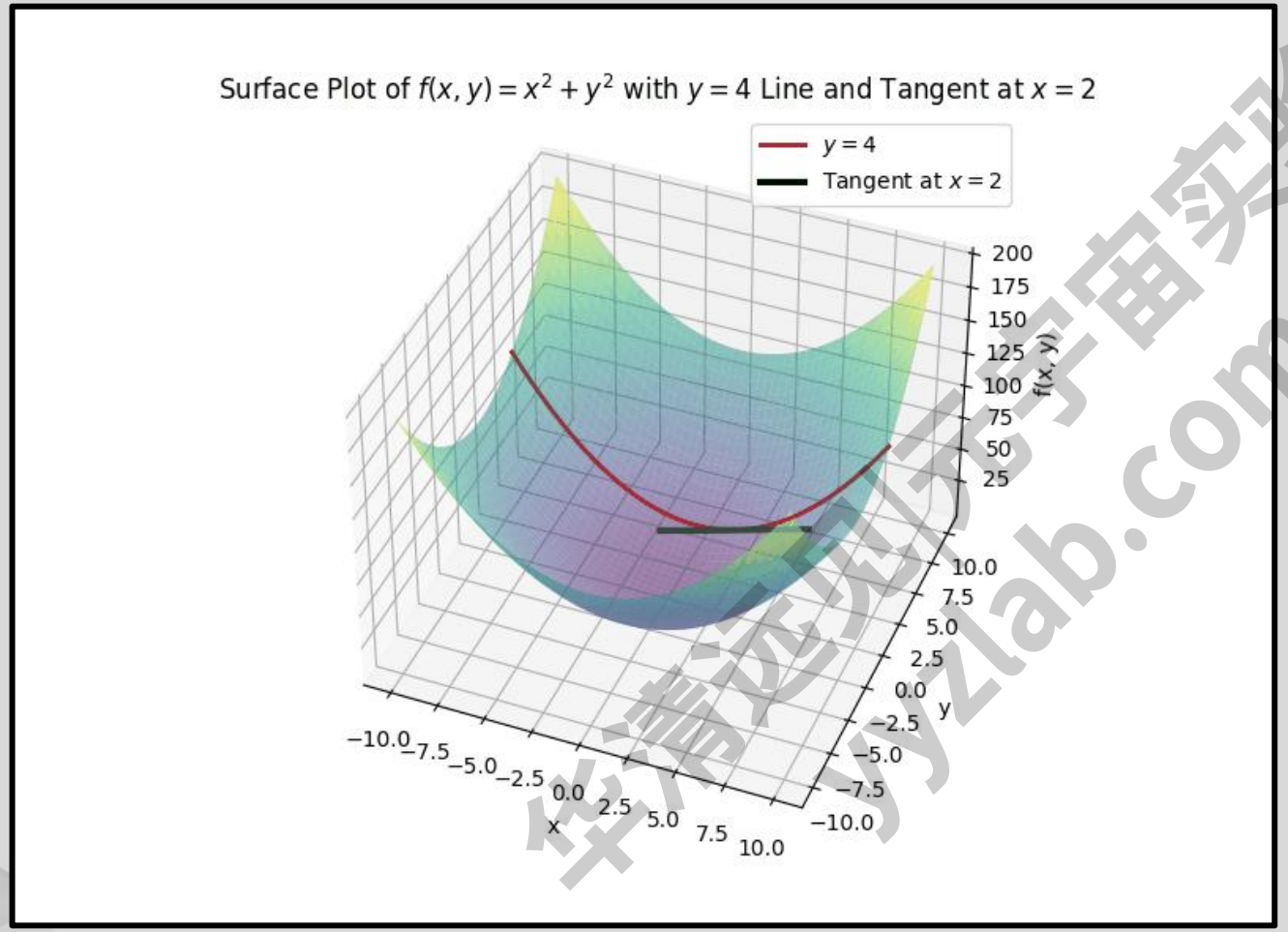
一个输入一个输出的 与 两个输入一个输出的





华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

y=4时，抛物线的切线



当y=4:

$$f(x, 4) = x^2 + 4^2$$

$$\frac{d}{d(x)}(f(x, 4)) = 2x$$

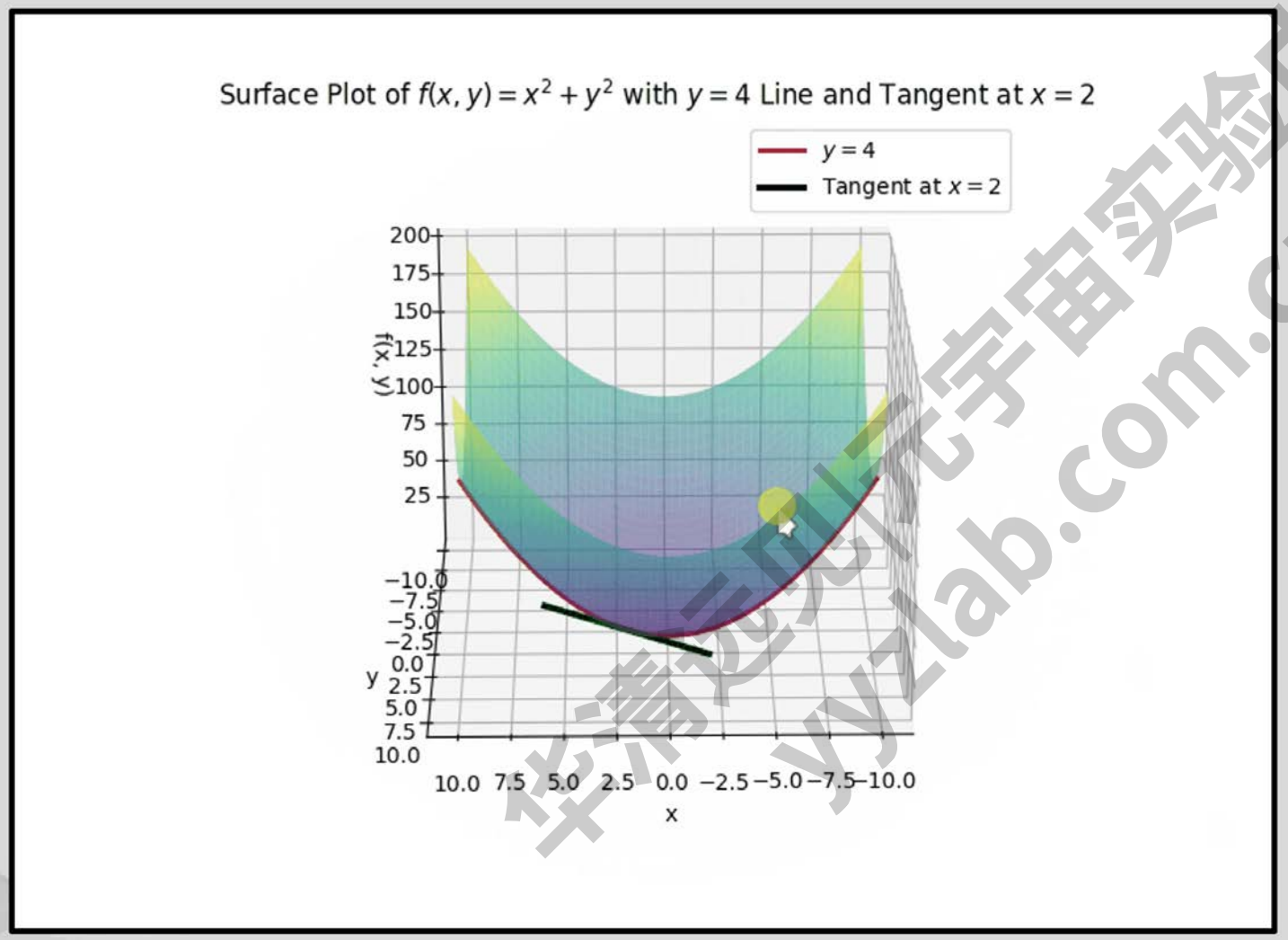
当x=4:

$$f(4, y) = 4^2 + y^2$$

$$\frac{d}{d(y)}(f(4, y)) = 2y$$

华清远见宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

偏导数



当把其中一个变量，例如y当成常数时，那么公式：

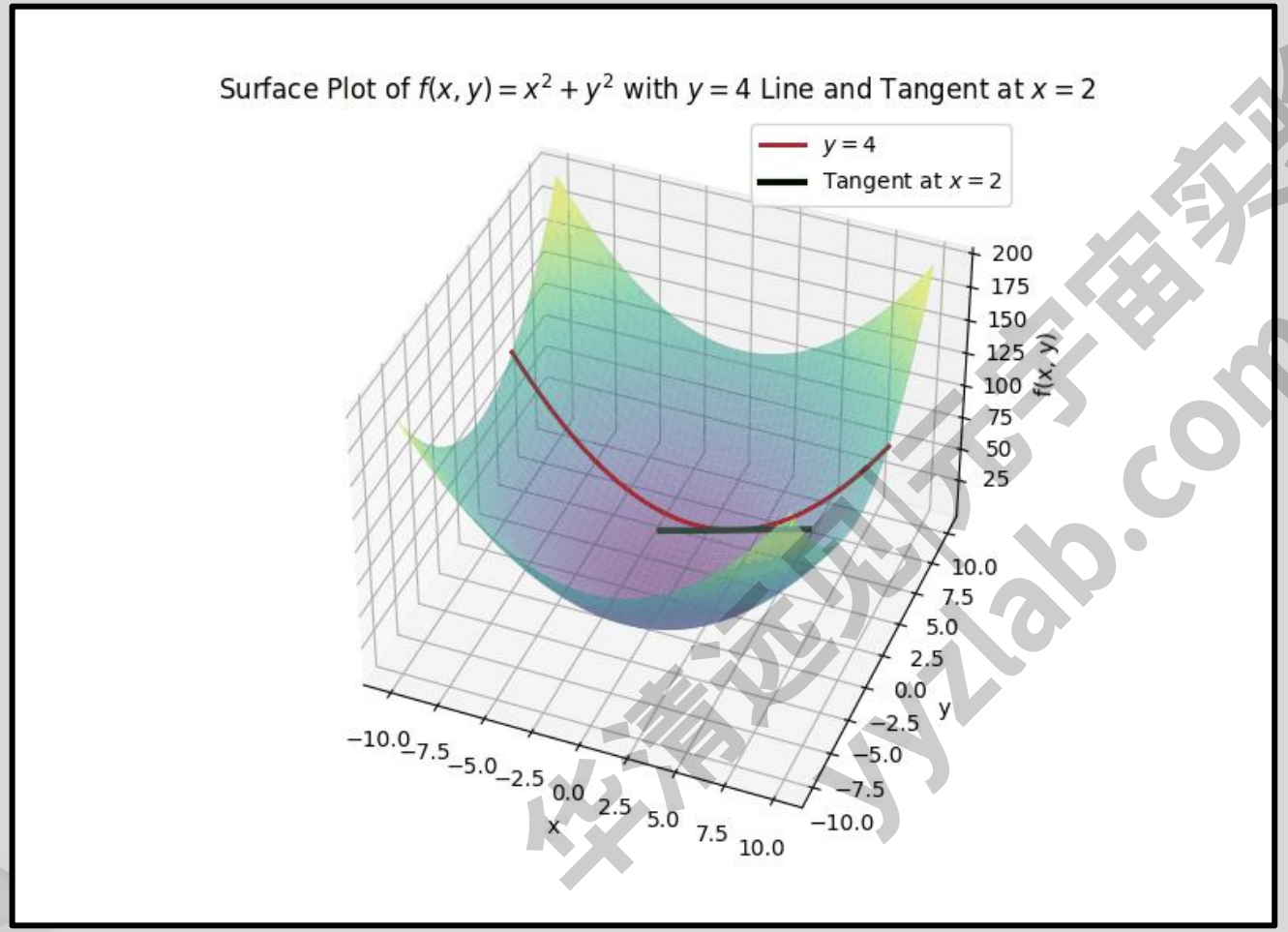
$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

就只有一个变量了。

那么在红色抛物线上找到一条线可以求得斜率，这条线的斜率就是偏导数。

华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

如何计算偏导数



$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

y当做常数 → $2x$

x当做常数 → $2y$

$$f(x, y)$$

y当做常数 → $f_x = \frac{\partial f}{\partial x}$

x当做常数 → $f_y = \frac{\partial f}{\partial y}$

华清远见 HQYJ.COM
华清远见宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

如何计算偏导数-举例

$f(x,y)=x^2+y^2$，任务：找出f相对于x和y的偏导数。

步骤1：把其它的变量当成常数；

步骤2：使用正常的微分规则计算；

$$\frac{\partial f}{\partial x}=2x$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}=2y$$

$f(x,y)=3x^2y^3$，任务：找出f相对于x和y的偏导数。

步骤1：把其它的变量当成常数；

步骤2：使用正常的微分规则计算；

$$\frac{\partial f}{\partial x}=3*2x*y^3=6xy^3$$

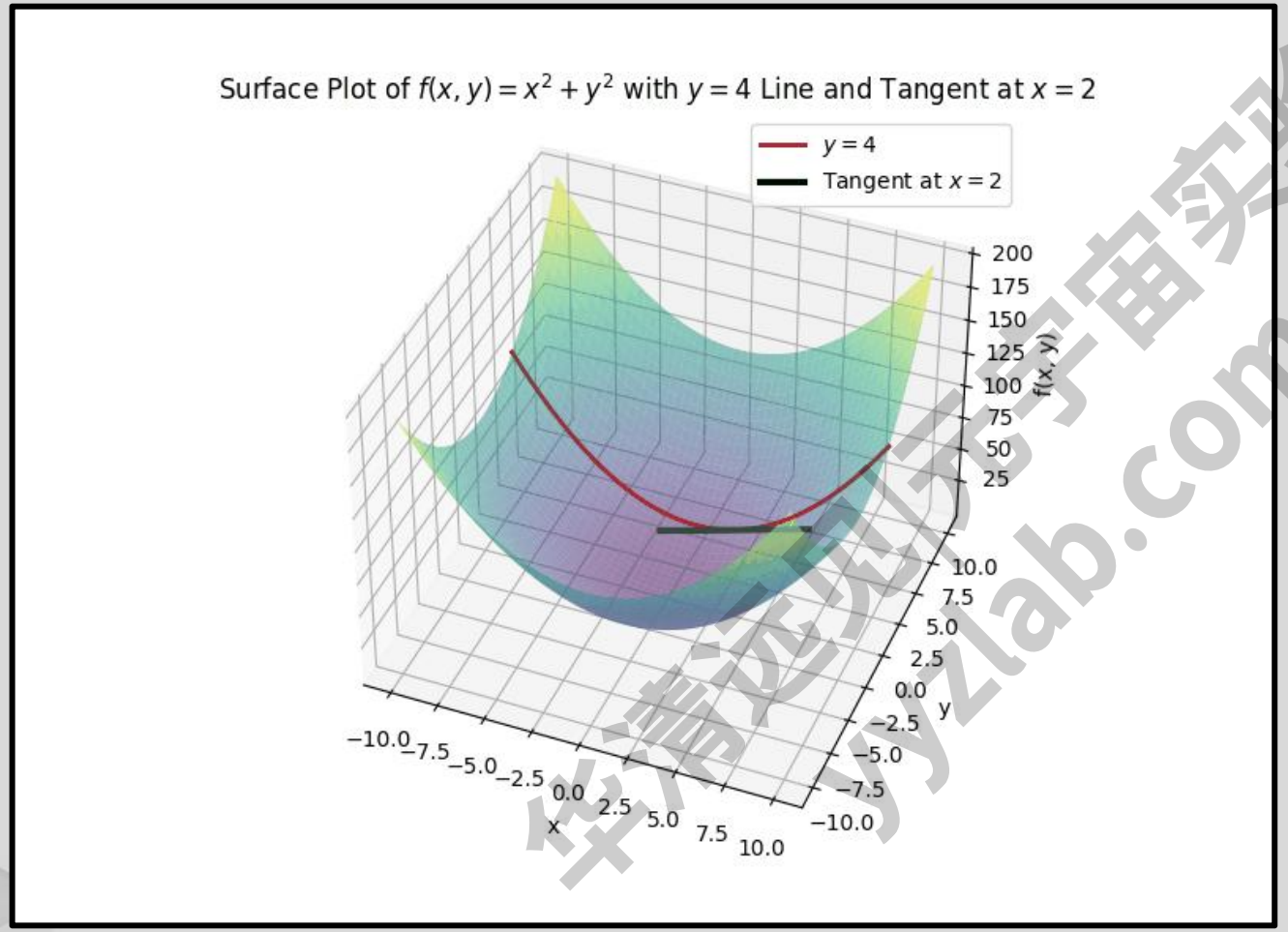
$$\frac{\partial f}{\partial y}=3*x^2*3y^2=9x^2y^2$$

华清远见HQYJ.COM
华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

09 梯度

华清远见 HQYJ.COM
华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

梯度的概念



$$f_x = \frac{\partial f}{\partial x},\ f_y = \frac{\partial f}{\partial y}$$

$$\downarrow$$

$$\begin{bmatrix} 2x \\ 2y \end{bmatrix}$$

即，梯度为：

$$\nabla f = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{bmatrix}$$

华清远见宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

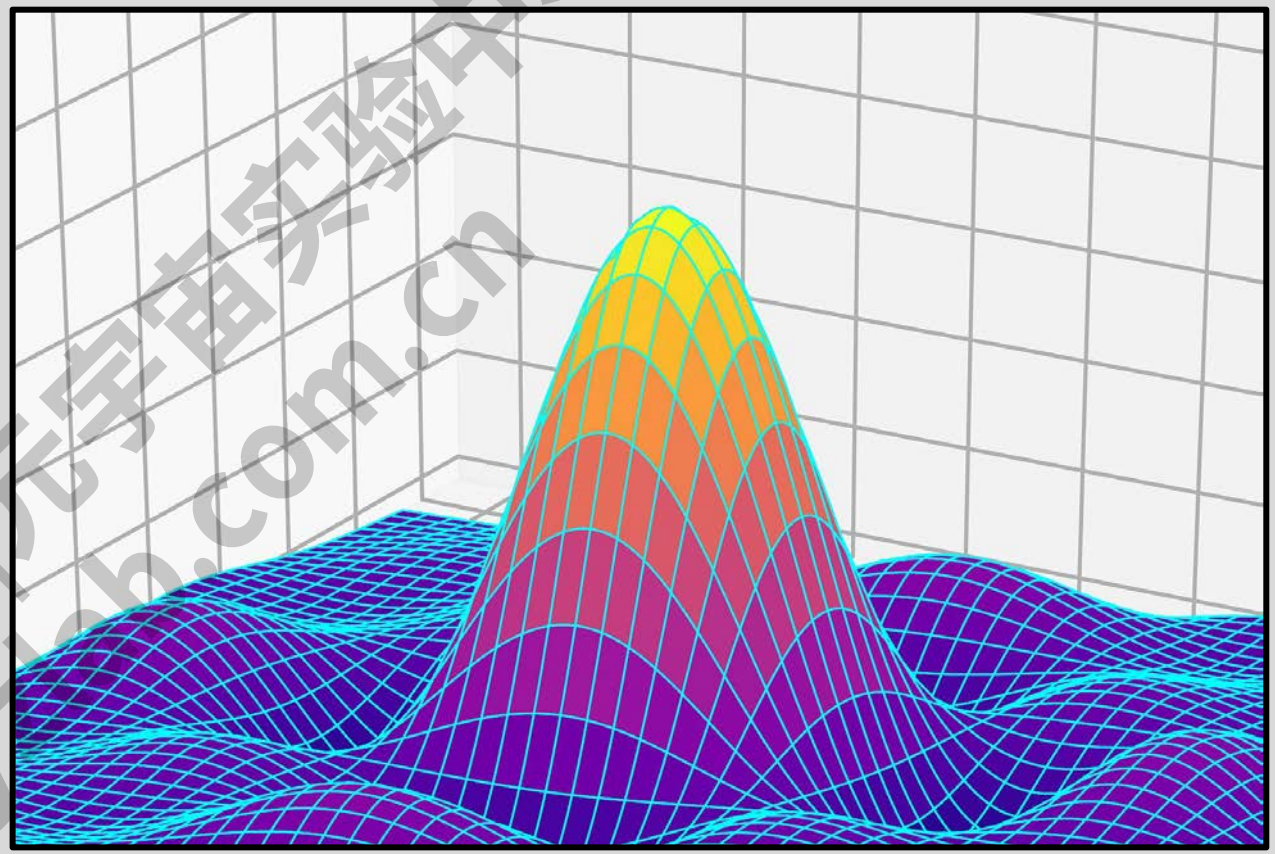
梯度的例子

$f(x,y)=x^2+y^2$函数中，找到在(2,3)点的梯度：

$$\begin{bmatrix}2x\\2y\end{bmatrix}$$

即，梯度为：

$$\nabla f=\begin{bmatrix}2*2\\2*3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4\\6\end{bmatrix}$$



华清远见 HQYJ.COM
华清远见元宇宙实验中心 yyvlab.com.cn

华清远见
HQYJ.COM

科技赋能·智引未来

技术领先
品质保障

超多干货
实时更新

海量视频
贴身学习

了解更多信息请访问：

集团官网：www.hqyj.com

创客学院网址（在线课程）：www.makeru.com.cn

研发中心网址（研发产品）：www.fsdev.com.cn

元宇宙实验中心网址（在线实验）：www.yyzlab.com.cn

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn